第 17 章　多元函数积分学的预备知识

1.【答案】0

【解析】
$$\text{原式}=\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{-x+y+f(x,y)}{\sqrt{x^2+y^2}}$$
$$=\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{f(x,y)-f(0,0)-(x-0)-(-1)(y-0)}{\sqrt{x^2+y^2}}$$
$$=\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{f(x,y)-f(0,0)-f'_x(0,0)(x-0)-f'_y(0,0)(y-0)}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

由于函数$f(x,y)$在点$(0,0)$处可微，故原式为0.

2.【答案】(C)

【解析】直线L的方向向量为
$$\boldsymbol{\tau}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ 1 & 3 & 2\\ 2 & -1 & -10\end{vmatrix}=-28\boldsymbol{i}+14\boldsymbol{j}-7\boldsymbol{k},$$

平面π的法向量为$\boldsymbol{n}=(4,-2,1)$，由$\boldsymbol{\tau}//\boldsymbol{n}$，可见直线$L$垂直于平面$\pi$.

3.【答案】$2x+2y+z=6$

【解析】令$F(x,y,z)=4-x^2-y^2-z$，则
$$F'_x=-2x,\ F'_y=-2y,\ F'_z=-1,$$

因为$F'_x\big|_{(1,1,2)}=F'_y\big|_{(1,1,2)}=-2$，$F'_z\big|_{(1,1,2)}=-1$，故所求切平面方程为$-2(x-1)-2(y-1)-(z-2)=0$，整理可得$2x+2y+z=6$.

4.【答案】$z=1$或$z-2x-2y+1=0$

【解析】设切点为(x_0,y_0,z_0)，法向量为$(-2x_0,-2y_0,1)$，则
$$\begin{cases}z_0=1+x_0^2+y_0^2,\\ -2x_0(x_0-0)-2y_0(y_0-1)+(z_0-1)=0,\\ -2x_0(1-0)-2y_0(0-1)+(1-1)=0,\end{cases}$$

解得$\begin{cases}x_0=0,\\ y_0=0,\\ z_0=1\end{cases}$或$\begin{cases}x_0=1,\\ y_0=1,\\ z_0=3.\end{cases}$故法向量为$(0,0,1)$或$(-2,-2,1)$，所以所求平面方程为

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$z=1 \text{ 或 } z-2x-2y+1=0 .$$

5.【答案】 $x\ln 2-y-z-1=0$

【解析】 由题意，有

$$\frac{\partial z}{\partial x}-\ln(1+z^2)-x\cdot\frac{2z}{1+z^2}\cdot\frac{\partial z}{\partial x}=0,\ \frac{\partial z}{\partial y}-x\cdot\frac{2z}{1+z^2}\cdot\frac{\partial z}{\partial y}+\mathrm{e}^{y}=0,$$

故 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,0,-1)}=\ln 2$，$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,0,-1)}=-1$.

令 $F(x,y,z)=f(x,y)-z$，则在点 $(0,0,-1)$ 处的法向量为 $\boldsymbol{n}=(\ln 2,-1,-1)$，于是所求切平面方程为 $\ln 2(x-0)-(y-0)-(z+1)=0$，即

$$x\ln 2-y-z-1=0 .$$

6.【答案】 $-\frac{\mathrm{e}}{\mathrm{e}+1}$

【解析】

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{-\frac{y^2}{x^2}}{\mathrm{e}^{-y}+\frac{y^2}{x}},\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{-\mathrm{e}^{-y}+\frac{2y}{x}}{\mathrm{e}^{-y}+\frac{y^2}{x}},$$

故

$$\mathbf{grad}\ z(1,1)=\left(\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1)},\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,1)}\right)=\left(-\frac{\mathrm{e}}{\mathrm{e}+1},\frac{2\mathrm{e}-1}{\mathrm{e}+1}\right),$$

由 z 在点 $(1,1)$ 处可微，得

$$\left.\frac{\partial z}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{(1,1)}=\mathbf{grad}\ z(1,1)\cdot\frac{\boldsymbol{l}}{\|\boldsymbol{l}\|}=\frac{-\mathrm{e}}{\mathrm{e}+1}\cdot 1=-\frac{\mathrm{e}}{\mathrm{e}+1}.$$

7.【解析】 设 $M(x,y,z)$ 是所求锥面上任意一点，母线 MM_0 与 C 相交于点 $M_1(x_1,y_1,z_1)$，则当 $x\leqslant 1$ 时，

$$\begin{cases} y_1^2=x_1, \\ z_1=0, \\ x_1=1+(x-1)t, \\ y_1=1+(y-1)t, \\ z_1=1+(z-1)t, \end{cases}$$

消去 x_1，y_1，z_1，t，得到关于 x，y，z 的方程，即所求的锥面方程为 $(z-y)^2=(z-x)(z-1)$.

8.【答案】 $\frac{\sqrt{2}}{4}$

【解析】 由题设可得，

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{(0,0)}=\lim_{t\to 0^+}\frac{f\left(0+\frac{t}{\sqrt{2}},0+\frac{t}{\sqrt{2}}\right)-f(0,0)}{t}=\lim_{t\to 0^+}\frac{\frac{t^2}{2}\cdot\frac{t}{\sqrt{2}}}{\left(\frac{t^2}{2}+\frac{t^2}{2}\right)t}=\frac{\sqrt{2}}{4}.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

【注】由于 $t\to 0^+$，则 $|y|=\dfrac{|t|}{\sqrt{2}}=\dfrac{t}{\sqrt{2}}$，这是要注意的.若认为 $t\to 0$，则会得出方向导数不存在的错误结果.

9.【答案】2

【解析】沿着梯度方向的方向导数最大，最大值为梯度的模.因为

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}=0,\ \left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}=2,$$

所以 $\mathbf{grad}\,f|_{(0,1)}=0\boldsymbol{i}+2\boldsymbol{j}$，故最大方向导数为2.

10.【答案】 $-\sqrt{5}$

【解析】 $\mathbf{grad}\,f|_{(-1,0,1)}=\left(\dfrac{\partial f}{\partial x},\dfrac{\partial f}{\partial y},\dfrac{\partial f}{\partial z}\right)\Big|_{(-1,0,1)}=(2xe^{yz^2},x^2z^2e^{yz^2},2x^2yze^{yz^2})\Big|_{(-1,0,1)}=(-2,1,0)$，

所以 $f(x,y,z)$ 在点 $(-1,0,1)$ 处的方向导数的最小值为 $-\left|\mathbf{grad}\,f|_{(-1,0,1)}\right|=-\sqrt{5}$.

11.【解析】函数 $z=2+ax^2+by^2$ 在点 $(1,2)$ 处的梯度为 $\mathbf{grad}\,z=(2a,4b)$.

由题设条件，知 $\begin{cases}2a=k,\\4b=2k,\\\sqrt{4a^2+16b^2}=10,\end{cases}$ 其中 $k>0$，解得 $a=\sqrt{5}$，$b=\sqrt{5}$.

12.【解析】(1)因为 $\mathbf{grad}\,f(x,y)=(1+y,2+x)$，所以

$$g(x,y)=\left|\mathbf{grad}\,f(x,y)\right|=\sqrt{(2+x)^2+(1+y)^2}.$$

(2)求 $g(x,y)$ 在曲线 C 上的最大值等价于求 $(2+x)^2+(1+y)^2$ 在条件 $x^2+y^2=5$ 下的最大值.

令 $F(x,y,\lambda)=(2+x)^2+(1+y)^2+\lambda(x^2+y^2-5)$，建立方程

$$\begin{cases}F'_x=2(2+x)+2\lambda x=0,\\F'_y=2(1+y)+2\lambda y=0,\\F'_\lambda=x^2+y^2-5=0,\end{cases}$$

解得 $\begin{cases}x=2,\\y=1\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=-2,\\y=-1.\end{cases}$

因为 $g(2,1)=2\sqrt{5}$，$g(-2,-1)=0$，所以 $g(x,y)$ 在曲线 C 上的最大值为 $2\sqrt{5}$.

【注】不要忘记 $g(x,y)$ 的表达式需要开根号.本题的约束条件相对简单，也可以直接消元，转化成一元函数问题，即令 $x=\sqrt{5}\cos t$，$y=\sqrt{5}\sin t(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$，考虑一元函数 $h(t)=g(\sqrt{5}\cos t,\sqrt{5}\sin t)$ 的最大值即可，在此方法下只用基本的函数关系就可以解决最值问题.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

13.【解析】(1)由题意知 $z'_x=\left[\mathrm{e}^{-x}-f(x)\right]y$，$z'_y=f(x)$，故

$$z(x,y)=\left[-\mathrm{e}^{-x}-\int f(x)\mathrm{d}x\right]y+\varphi(y)=yf(x)+\psi(x),$$

令 $y=0$，可得 $\psi(x)=\varphi(0)\xlongequal{\text{记}}C_0$，又 $z'_x=\left[\mathrm{e}^{-x}-f(x)\right]y=yf'(x)$，消去 y，即

$$f'(x)+f(x)=\mathrm{e}^{-x},$$

解微分方程，得

$$f(x)=x\mathrm{e}^{-x}+C\mathrm{e}^{-x},$$

又 $f(0)=1$，所以 $C=1$，故 $f(x)=(x+1)\mathrm{e}^{-x}$，即

$$z(x,y)=yf(x)+C_0=y(x+1)\mathrm{e}^{-x}+C_0\ (C_0\text{为任意常数}).$$

(2)由(1)知 $z(x,y)=y(x+1)\mathrm{e}^{-x}+C_0$，则

$$z'_x=y\mathrm{e}^{-x}-y(x+1)\mathrm{e}^{-x}=-xy\mathrm{e}^{-x},\ z'_y=(x+1)\mathrm{e}^{-x},$$

令 $z'_x=0$，$z'_y=0$，得 $x=-1$，$y=0$.又

$$A=z''_{xx}=-y\mathrm{e}^{-x}+xy\mathrm{e}^{-x}=y(x-1)\mathrm{e}^{-x},\ B=z''_{xy}=-x\mathrm{e}^{-x},\ C=z''_{yy}=0,$$

代入 $x=-1$，$y=0$，得 $A=0$，$B=\mathrm{e}$，$C=0$，则 $\Delta=AC-B^2=-\mathrm{e}^2<0$，点 $(-1,0)$ 不是极值点.故 $z(x,y)$ 无极值.

14.【答案】$-\boldsymbol{k}$

【解析】由于 $\mathbf{rot}\boldsymbol{F}(x,y,z)=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\ \dfrac{\partial}{\partial x}&\dfrac{\partial}{\partial y}&\dfrac{\partial}{\partial z}\\ xy&-y\cos z&z\sin x\end{vmatrix}=-y\sin z\boldsymbol{i}-z\cos x\boldsymbol{j}-x\boldsymbol{k}$，故

$$\mathbf{rot}\boldsymbol{F}\big|_{(1,1,0)}=-\boldsymbol{k}.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888